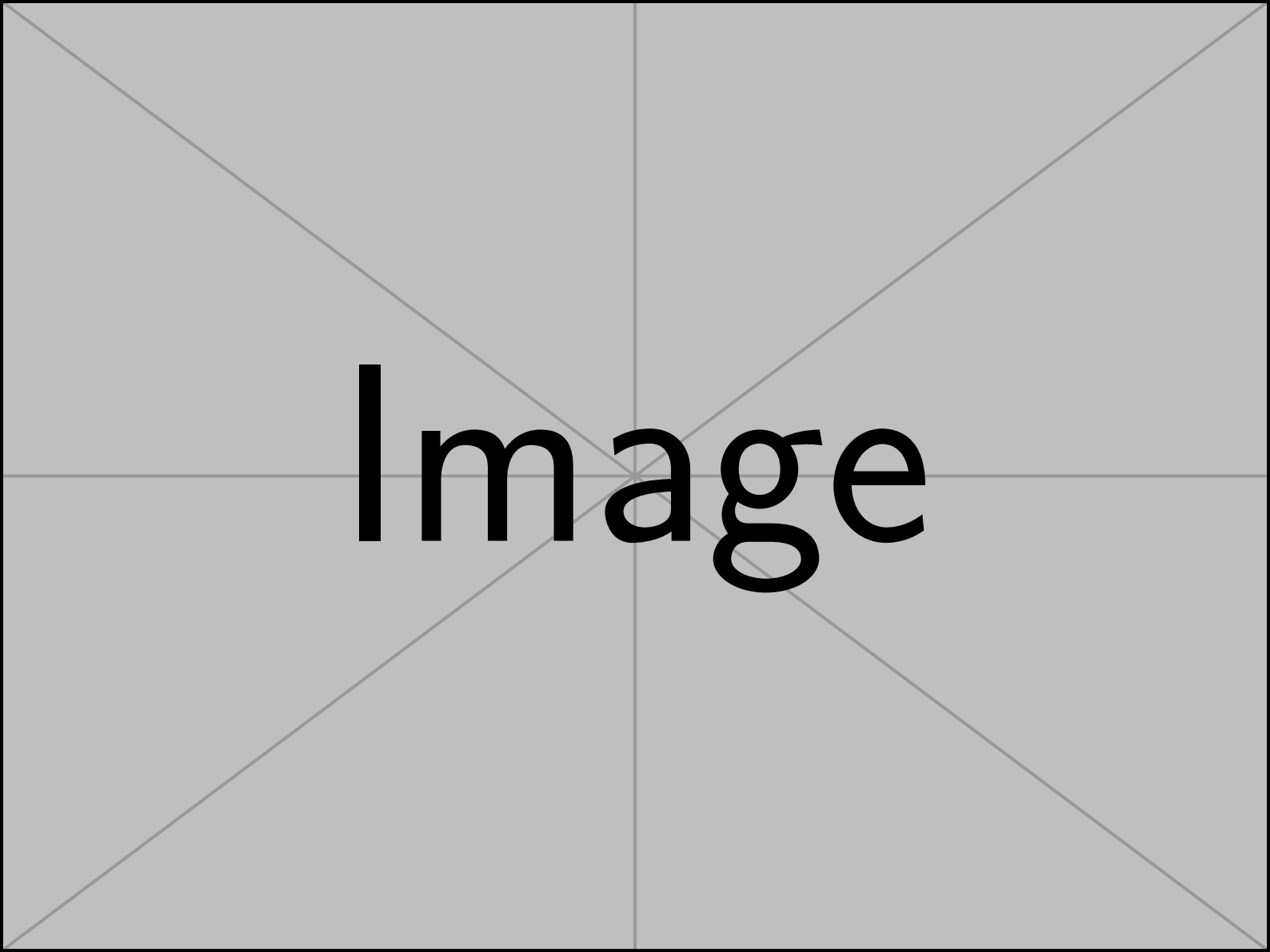




Image

有限群的线性表示

作者：J.-P. Serre

目录

第一部分 表示和特征	1
第一章 线性表示概论	2
1.1 定义	2
1.2 基本例子	3
1.3 子表示	4
1.4 不可约表示	5
1.5 两个表示的张量积	6
第二章 特征理论	8
2.1 表示的特征值	8
2.2 表示的规范分解	17

第一部分

表示和特征

第一章

线性表示概论

1.1 定义

令 $\mathbf{V}$ 为复数域 $\mathbb{C}$ 上的向量空间, 令 $\mathrm{GL}(\mathbf{V})$ 为把 $\mathbf{V}$ 映为自身的同构全体. $\mathrm{GL}(\mathbf{V})$ 的一个元素 a 按定义是将 $\mathbf{V}$ 映到 $\mathbf{V}$ 的线性映射, 且具有逆映射 a^{-1} ; 此逆映射也是线性的. 当 $\mathbf{V}$ 有一个由 (e_i) 个元素构成的有限基 n 时, 每一线性映射 $a: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ 由一阶为 n 的方阵 (a_{ij}) 决定. 系数 a_{ij} 为复数; 它们由将像 $a(e_j)$ 用基 (e_i) 表示得到:

$$a(e_j) = \sum_i a_{ij} e_i.$$

说 a 是同构等价于说 a 的行列式 $\det(a) = \det(a_{ij})$ 不为零. 故群 $\mathbf{GL}(\mathbf{V})$ 可识别为一切可逆方阵 (阶为 n) 所构成的群.

假设现在 G 是一个有限群, 恒等元为 1 , 运算为 $(s, t) \mapsto st$. 在 $\mathbf{V}$ 中 G 的线性表示是一个同态映射 ρ , 将群 G 映到群 $\mathrm{GL}(\mathbf{V})$. 换言之, 我们将每个元素 $s \in G$ 关联到 $\rho(s)$ 的一个元素 $\mathbf{GL}(\mathbf{V})$, 并满足等式

$$\rho(st) = \rho(s) \cdot \rho(t) \quad \text{for } s, t \in G.$$

[我们也常写 ρ_s 代替 $\rho(s)$.] 注意前述公式蕴含下列关系:

$$\rho(1) = 1, \quad \rho(s^{-1}) = \rho(s)^{-1}.$$

给定 ρ 时, 我们说 $\mathbf{V}$ 是 G 的表示空间 (或简略称为 G 的表示). 下文中, 我们只考虑 $\mathbf{V}$ 为有限维的情形. 这并非严重的限制. 事实上, 对大多数应用, 人们关心的是处理有限个元素 x_i 属于 $\mathbf{V}$, 总能找到包含这些 x_i 的有限维子表示 (将在 1.3 中给出定义): 只需取由这些 x_i 的像 $\rho_s(x_i)$ 所生成的向量子空间.

现假定 $\mathbf{V}$ 为有限维, 令其维数为 n ; 我们也称 n 为所研究表示的次数. 令 (e_i) 为 $\mathbf{V}$ 的一基, 令 $\mathbf{R}_s$ 为相对于该基的 ρ_s 的矩阵. 我们有

$$\det(\mathbf{R}_s) \neq 0, \quad \mathbf{R}_{st} = \mathbf{R}_s \cdot \mathbf{R}_t \quad \text{if } s, t \in G.$$

若记矩阵 $\mathbf{R}_s$ 的系数为 $r_{ij}(s)$ ，则第二个公式变为

$$r_{ik}(st) = \sum_j r_{ij}(s) \cdot r_{jk}(t).$$

反之，给定满足上述恒等式的可逆矩阵组 $\mathbf{R}_s = (r_{ij}(s))$ ，则存在相应的线性表示 ρ ，将 $\mathbf{G}$ 表示于 $\mathbf{V}$ ；这就是所谓以“矩阵形式”给出表示的含义。

设 ρ 与 ρ' 是同一群 $\mathbf{G}$ 在向量空间 $\mathbf{V}$ 与 $\mathbf{V}'$ 中的两个表示. 若存在线性同构 $\tau: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}'$ 将 ρ “变换”为 ρ' ，即满足恒等式，则称这两个表示相似 (或同构)。

$$\tau \circ \rho(s) = \rho'(s) \circ \tau \text{ for all } s \in \mathbf{G}.$$

当 ρ 与 ρ' 分别以矩阵形式由 $\mathbf{R}_s$ 与 $\mathbf{R}'_s$ 给出时，这意味着存在可逆矩阵 $\mathbf{T}$ 使得

$$\mathbf{T} \cdot \mathbf{R}_s = \mathbf{R}'_s \cdot \mathbf{T}, \text{ for all } s \in \mathbf{G},$$

也可写作 $\mathbf{R}'_s = \mathbf{T} \cdot \mathbf{R}_s \cdot \mathbf{T}^{-1}$. 我们可以将两个这样的表示视为相同 (通过让每个 $x \in \mathbf{V}$ 对应元素 $\tau(x) \in \mathbf{V}'$)；特别地， ρ 与 ρ' 有相同的次数。

1.2 基本例子

(a) 群 G 的一次表示是群同态 $\rho: G \rightarrow C^*$ ，其中 C^* 表示非零复数的乘法群. 由于 G 的每个元素都是有限阶， ρ 的取值 $\rho(s)$ 为单位根；尤其，我们有 $|\rho(s)| = 1$ 。

若对所有 $s \in \mathbf{G}$ 取 $\rho(s) = 1$ ，则得到群 $\mathbf{G}$ 的表示，称为平凡 (或单位) 表示。

(b) 设 $\mathbf{G}$ 的阶为 g ，取维数为 g 的向量空间 $\mathbf{V}$ ，其基 $(e_t)_{t \in \mathbf{G}}$ 以 $\mathbf{G}$ 的元素 t 索引. 对每个 $s \in \mathbf{G}$ ，令 ρ_s 为将 $\mathbf{V}$ 中的 e_t 映为 e_{st} 的线性映射；这定义了一个线性表示，称为 $\mathbf{G}$ 的正规表示，其次数等于 $\mathbf{G}$ 的阶. 注意 $e_s = \rho_s(e_1)$ ；因此 e_1 的像构成 $\mathbf{V}$ 的一组基. 反过来，若 $\mathbf{W}$ 是包含向量 w 的 $\mathbf{G}$ 的一个表示，且 $\rho_s(w), s \in \mathbf{G}$ 构成 $\mathbf{W}$ 的一组基，则 $\mathbf{W}$ 与正规表示同构 (通过令 $\tau(e_s) = \rho_s(w)$ 定义同构 $\tau: \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{W}$)。

(c) 更一般地，设 $\mathbf{G}$ 在有限集 $\mathbf{X}$ 上作用. 这意味着对每个 $s \in \mathbf{G}$ ，给定一个置换 $x \mapsto sx$ 于 $\mathbf{X}$ ，且满足以下恒等式

$$1x = x, s(tx) = (st)x \text{ if } s, t \in \mathbf{G}, x \in \mathbf{X}.$$

令 $\mathbf{V}$ 为一向量空间，其基 $(e_x)_{x \in \mathbf{X}}$ 由 $\mathbf{X}$ 的元素索引. 对 $s \in \mathbf{G}$ ，令 ρ_s 为将 e_x 送至 e_{sx} 的 $\mathbf{V}$ 上的线性映射；由此得到的 $\mathbf{G}$ 的线性表示称为与 $\mathbf{X}$ 相关的置换表示。

1.3 子表示

令 $\rho: \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{GL}(\mathbf{V})$ 为一线性表示, 且令 $\mathbf{W}$ 为 $\mathbf{V}$ 的向量子空间. 若 $\mathbf{W}$ 在 $\mathbf{G}$ 的作用下不变 (亦称“稳定”), 换言之, 假设对任意 $s \in G$, 由 $x \in W$ 可推出 $\rho_s x \in W$. 则 ρ_s 限制于 W 的映射 ρ_s^W 是由 W 到自身的同构, 且我们有 $\rho_{st}^W = \rho_s^W \cdot \rho_t^W$. 因此 $\rho^W: G \rightarrow GL(W)$ 是在 $W; W$ 上的 G 的线性表示, 称为 V 的一个子表示.

例 1.1 取 G 的正则表示为 V [参见 1.2 (b)], 并令 W 为由元素 $x = \sum_{s \in G} e_s$ 生成的 V 的一维子空间.

对所有 $s \in G$, 我们有 $\rho_s x = x$; 因此 W 是 V 的一个子表示, 与平凡表示同构.(我们将在 2.4 中确定正则表示的所有子表示.)

在继续之前, 我们回顾线性代数中的一些概念. 设 V 为向量空间, 且 W 和 W' 是 V 的两个子空间. 如果每一个 $x \in V$ 都可唯一地写成 $x = w + w'$ 的形式, 其中 $w \in W$ 与 $w' \in W'$, 则称空间 V 为 W 与 W' 的直和; 这相当于说 W 与 W' 的交 $W \cap W'$ 为 0 且 $\dim(V) = \dim(W) + \dim(W')$. 我们记为 $V = W \oplus W'$ 并说 W' 是 V 中 W 的补空间. 将每个 $x \in V$ 送到其分量 $w \in W$ 的映射 p 称为与分解 $V = W \oplus W'$ 相关的从 V 到 W 的投影; p 的像是 W , 且 $p(x) = x$ 对于 $x \in W$; 反之, 若 p 是将 V 映到自身的线性映射并满足这两个性质, 则可验证 V 是 W 与 p 的核 W' 的直和 (满足 x 的 $px = 0$ 的集合). 因此在从 V 到 W 的投影与 V 中 W 的补空间之间建立了一一对应关系.

我们现在回到子表示:

定理 1.1

设 $\rho: \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{GL}(\mathbf{V})$ 是在 V 中的关于 G 的线性表示, 且 W 是在 G 下稳定的 V 的向量子空间. 则存在在 G 下稳定的 W^0 , 它是 W 在 V 中的一个补空间.

证明 取任意的 W' 作为 V 中 W 的一个补, 并令 p 为相应的从 V 到 W 的投影. 对 G 中元素的共轭作用取这些投影的平均, 构成 p^0 :

$$p^0 = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \rho_t \cdot p \cdot \rho_t^{-1} \quad (g \text{ 是 } G \text{ 的阶}).$$

由于 p 将 V 映入 W 且 ρ_t 保持 W , 我们看到 p^0 将 V 映入 W ; 我们对于 $x \in W$ 有 $\rho_t^{-1}x \in W$, 因此

$$p \cdot \rho_t^{-1}x = \rho_t^{-1}x, \quad \rho_t \cdot p \cdot \rho_t^{-1}x = x, \quad \text{and} \quad p^0x = x.$$

因此 p^0 是从 V 到 W 的一个投影, 对应于某个 W 的补 W^0 . 此外我们还有

$$\rho_s \cdot p^0 = p^0 \cdot \rho_s \quad \text{for all } s \in G.$$

确实, 计算 $\rho_s \cdot p^0 \cdot \rho_s^{-1}$, 我们得到:

$$\rho_s \cdot p^0 \cdot \rho_s^{-1} = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \rho_s \cdot \rho_t \cdot p \cdot \rho_t^{-1} \cdot \rho_s^{-1} = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \rho_{st} \cdot p \cdot \rho_{st}^{-1} = p^0.$$

如果现在 $x \in W^0$ 和 $s \in G$ 有 $p^0x = 0$, 因此 $p^0 \cdot \rho_s x = \rho_s \cdot p^0 x = 0$, 也就是 $\rho_s x \in W^0$,

这表明 W^0 在 G 下不变, 从而完成证明. $\square$

注 1.1 设 V 赋有满足通常条件的标量积 $(x|y)$: 在 x 上线性、在 y 上半线性, 并且若 $x \neq 0$ 则 $(x|x) > 0$. 假设该标量积对 G 不变, 即 $(\rho_s x | \rho_s y) = (x|y)$; 通过将 $(x|y)$ 替换为 $\sum_{t \in G} (\rho_t x | \rho_t y)$

, 我们总可化为此情形. 在这些假设下, V 中 W 的正交补 W^0 是一个关于 W 的补空间且在 G 下不变; 由此得到定理 1 的另一证明. 注意, 标量积 $(x|y)$ 的不变性意味着, 若 (e_i) 是 V 的一组标准正交基, 则相对于此基, ρ_s 的矩阵是酉矩阵.

保持定理 1 的假设和记号, 设 $x \in V$ 并令 w 和 w^0 为其在 W 与 W^0 上的投影. 我们有 $x = w + w^0$, 因此 $\rho_s x = \rho_s w + \rho_s w^0$, 且由于 W 与 W^0 在 G 下不变, 我们有 $\rho_s w \in W$ 与 $\rho_s w^0 \in W^0$; 于是 $\rho_s w$ 与 $\rho_s w^0$ 是 $\rho_s x$ 的投影. 由此可得表示 W 与 W^0 决定表示 V .

我们称 V 是 W 与 W^0 的直和, 并记作 $V = W \oplus W^0$. V 的元素被识别为一对 (w, w^0) , 其中 $w \in W$ 与 $w^0 \in W^0$. 若以矩阵形式给出 W 与 W^0 为 R_s , 则 $R_s, W \oplus W^0$ 以矩阵形式表示为

$$\begin{pmatrix} R_s & 0 \\ 0 & R_s^0 \end{pmatrix}.$$

任意有限个表示的直和以类似方式定义.

1.4 不可约表示

设 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 为群 G 的线性表示. 若 V 非 0 且除 0 和 V 外没有向量子空间在 G 下不变, 则称其为不可约或单表示. 由定理 1, 第二个条件等价于说 V 不能表示为两个表示的直和 (当然不包括平凡分解 $V = 0 \oplus V$). 次数为 1 的表示显然是不可约的. 我们稍后 (3.1) 将看到每个非阿贝尔群至少有一个次数为 ≥ 2 的不可约表示.

不可约表示可用直和来构造其他表示:

定理 1.2

每个表示都可表示为不可约表示的直和.

证明 设 V 为群 G 的线性表示. 我们对 $\dim(V)$ 归纳. 若 $\dim(V) = 0$, 定理显然 (0 是空族不可约表示的直和). 设 $\dim(V) \geq 1$. 若 V 不可约, 则无需证明. 否则, 由定理 1, V 可分解为直和 $V' \oplus V''$, 且 $\dim(V') < \dim(V)$ 与 $\dim(V'') < \dim(V)$ 非零. 由归纳假设 V' 与 V'' 分别为不可约表示的直和, 因此 V 亦然. $\square$

注 1.2 设 V 为一个表示, 且设 $V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k$ 为将 V 分解为若干不可约表示直和的一个分解. 我们可以问这个分解是否唯一. 当所有 ρ_s 都等于 1 的情形表明一般情况下并非如此 (在这种情况下 W_i 是一维子空间, 我们对一个向量空间分解为若干一维子空间有大量不同的分解). 尽管如此, 我们将在 2.3 中看到, 和给定不可约表示同构的 W_i 的个数不依赖于所选的分解.

1.5 两个表示的张量积

除了具有加法形式性质的直和运算外，还有一种“乘法”：张量积，有时称为 Kronecker 乘积。其定义如下：

首先，设 V_1 与 V_2 为两个向量空间。若有一空间 W 以及将 $V_1 \times V_2$ 映入 W 的映射 $(x_1, x_2) \mapsto x_1 \cdot x_2$ ，并满足下列两条，则称 W 为 V_1 与 V_2 的张量积：

- (i) 对变量 x_1 与 x_2 中的各自分量， $x_1 \cdot x_2$ 在每一项上都是线性的。
 - (ii) 若 (e_{i_1}) 为 V_1 的一组基，且 (e_{i_2}) 为 V_2 的一组基，则各乘积 $e_{i_1} \cdot e_{i_2}$ 构成 W 的一组基。
- 容易证明这样的空间存在且唯一（同构意义下）；记作 $V_1 \otimes V_2$ 。条件 (ii) 表明

$$\dim(V_1 \otimes V_2) = \dim(V_1) \cdot \dim(V_2).$$

现在令 $\rho^1 : G \rightarrow GL(V_1)$ 和 $\rho^2 : G \rightarrow GL(V_2)$ 为群 G 的两个线性表示。对 $s \in G$ ，通过下列条件在 $GL(V_1 \otimes V_2)$ 中定义元素 ρ_s ：

$$\rho_s(x_1 \cdot x_2) = \rho_s^1(x_1) \cdot \rho_s^2(x_2) \quad \text{for } x_1 \in V_1, x_2 \in V_2.$$

[ρ_s 的存在性与唯一性由条件 (i) 与 (ii) 易得.] 我们写作：

$$\rho_s = \rho_s^1 \otimes \rho_s^2$$

这些 ρ_s 在 $V_1 \otimes V_2$ 中给出一个 G 的线性表示，称为所给表示的张量积。

该定义的矩阵表述如下：令 (e_{i_1}) 为 V_1 的一组基，令 $r_{i_1 j_1}(s)$ 为相对于此基的 ρ_s^1 的矩阵，并以同样方式定义 (e_{i_2}) 与 $r_{i_2 j_2}(s)$ 。公式：

$$\rho_s^1(e_{j_1}) = \sum_{i_1} r_{i_1 j_1}(s) \cdot e_{i_1}, \quad \rho_s^2(e_{j_2}) = \sum_{i_2} r_{i_2 j_2}(s) \cdot e_{i_2}$$

蕴含：

$$\rho_s(e_{j_1} \cdot e_{j_2}) = \sum_{i_1, i_2} r_{i_1 j_1}(s) \cdot r_{i_2 j_2}(s) \cdot e_{i_1} \cdot e_{i_2}.$$

因此 ρ_s 的矩阵为 $(r_{i_1 j_1}(s) \cdot r_{i_2 j_2}(s))$ ；它是 ρ_s^1 与 ρ_s^2 矩阵的张量积。

两个不可约表示的张量积通常不再不可约。它可以分解为不可约表示的直和，可通过特征理论确定（参见 2.3）。

在量子化学中，张量积常如下出现： V_1 与 V_2 是在 G 下保持的不函数空间，分别以 (ϕ_{i_1}) 与 (ψ_{i_2}) 为基， $V_1 \otimes V_2$ 为由乘积 $\phi_{i_1} \cdot \psi_{i_2}$ 生成的向量空间，且这些乘积线性无关。最后一条条件至关重要。以下为满足该条件的两个特例：

- (1) ϕ 只依赖于某些变量 $(x, x', \dots)$ 而 ψ 依赖于与前者无关的变量 $(y, y', \dots)$ 。
- (2) 空间 V_1 (或 V_2) 有以单个函数 ϕ 为基，该函数在任何区域内不恒为零；则 V_1 的维数为 1。

1.6 对称平方与交错平方

假设表示 V_1 与 V_2 同于相同的表示 $\mathbf{V}$ ，因此 $\mathbf{V}_1 \otimes \mathbf{V}_2 = \mathbf{V} \otimes \mathbf{V}$ 。若 (e_i) 为 $\mathbf{V}$ 的一组基，令 θ 为 $\mathbf{V} \otimes \mathbf{V}$ 的自同构，使得

$$\theta(e_i \cdot e_j) = e_j \cdot e_i \text{ for all pairs } (i, j).$$

由此可得 $\theta(x \cdot y) = y \cdot x$ 对于 $x, y \in \mathbf{V}$ ，因此 θ 独立于所选基 (e_i) ；此外 $\theta^2 = 1$ 。空间 $\mathbf{V} \otimes \mathbf{V}$ 随即分解为直和

$$\mathbf{V} \otimes \mathbf{V} = \mathbf{Sym}^2(\mathbf{V}) \oplus \mathbf{Alt}^2(\mathbf{V})$$

其中 $\mathbf{Sym}^2(\mathbf{V})$ 是满足 $\theta(z) = z$ 的元素 $z \in \mathbf{V} \otimes \mathbf{V}$ 的集合， $\mathbf{Alt}^2(\mathbf{V})$ 是满足 $\theta(z) = -z$ 的元素 $z \in \mathbf{V} \otimes \mathbf{V}$ 的集合。元素 $(e_i \cdot e_j + e_j \cdot e_i)_{i \leq j}$ 构成 $\mathbf{Sym}^2(\mathbf{V})$ 的一组基，元素 $(e_i \cdot e_j - e_j \cdot e_i)_{i < j}$ 构成 $\mathbf{Alt}^2(\mathbf{V})$ 的一组基。我们有

$$\dim \mathbf{Sym}^2(\mathbf{V}) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad \dim \mathbf{Alt}^2(\mathbf{V}) = \frac{n(n-1)}{2}$$

若 $\dim \mathbf{V} = n$ 。

子空间 $\mathbf{Sym}^2(\mathbf{V})$ 与 $\mathbf{Alt}^2(\mathbf{V})$ 在 G 下不变，因而分别给出所给表示的对称平方和交替平方表示。

第二章 特征理论

2.1 表示的特征值

设 V 为一具基为 (e_i) 共 n 个元素的向量空间，且令 a 为将 V 映到其自身的线性映射，其矩阵为 (a_{ij}) . 称 a 的迹为标量

$$\text{Tr}(a) = \sum_i a_{ii}$$

它等于 a 的特征值之和 (按重数计)，且不依赖于所选基 (e_i) .

现在令 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 为有限群 G 在向量空间 V 上的线性表示. 对每个 $s \in G$, 设:

$$\chi_\rho(s) = \text{Tr}(\rho_s).$$

由此得的在 G 上的复值函数 χ_ρ 称为表示 ρ 的特征; 该函数的重要性主要在于它刻画了表示 ρ (参见 2.3).

命题 2.1

若 χ 是一表示 ρ 的特征，且其次数为 n ，则有:

(i) $\chi(1) = n$,

(ii) 对于 $s \in G$ 有 $\chi(s^{-1}) = \chi(s)^*$,

(iii) 对于 $s, t \in G$ 有 $\chi(tst^{-1}) = \chi(s)$.

(若 $z = x + iy$ 是复数，我们用 z^* 或 $\bar{z}$ 表示其共轭 $x - iy$.)

我们有 $\rho(1) = 1$, 且 $\text{Tr}(1) = n$ 因为 V 的维数为 n ; 因此得 (i).

对于 (ii) 我们注意到 ρ_s 具有有限阶; 因此其特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 也具有有限阶, 故其模均为 1 (这也可从 ρ_s 可由酉矩阵给出看出, 参见 1.3). 因此

$$\chi(s)^* = \text{Tr}(\rho_s)^* = \sum \lambda_i^* = \sum \lambda_i^{-1} = \text{Tr}(\rho_s^{-1}) = \text{Tr}(\rho_{s^{-1}}) = \chi(s^{-1}).$$

公式 (iii) 也可写为 $\chi(vu) = \chi(uv)$, 将 $u = ts, v = t^{-1}$ 代入; 因此它可由众所周知的公式推出

$$\mathrm{Tr}(ab) = \mathrm{Tr}(ba)$$

该公式对任意两个将 $\mathbf{V}$ 映入自身的线性映射 a 和 b 成立.

注. 在 $\mathbf{G}$ 上满足恒等式 (iii) 的函数 f , 或者等价地说 $f(uv) = f(vu)$, 称为类函数. 我们将在 2.5 中看到每个类函数都是若干特征值的线性组合.

命题 2. 设 $\rho^1: \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{GL}(\mathbf{V}_1)$ 和 $\rho^2: \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{GL}(\mathbf{V}_2)$ 为 $\mathbf{G}$ 的两个线性表示, 令 χ_1 和 χ_2 为它们的特征. 则:

(i) 直和表示 $\mathbf{V}_1 \oplus \mathbf{V}_2$ 的特征 χ 等于 $\chi_1 + \chi_2$

(ii) 张量积表示 $\mathbf{V}_1 \otimes \mathbf{V}_2$ 的特征 ψ 等于 $\chi_1 \cdot \chi_2$.

设 ρ^1 和 ρ^2 以矩阵形式给出: R_s^1, R_s^2 . 表示 $\mathbf{V}_1 \oplus \mathbf{V}_2$ 由下式给出

$$R_s = \begin{pmatrix} R_s^1 & 0 \\ 0 & R_s^2 \end{pmatrix}$$

从而 $\mathrm{Tr}(R_s) = \mathrm{Tr}(R_s^1) + \mathrm{Tr}(R_s^2)$, 即 $\chi(s) = \chi_1(s) + \chi_2(s)$.

我们对 (ii) 以同样方式处理: 按 1.5 的记法, 我们有

$$\begin{aligned} \chi_1(s) &= \sum_{i_1} r_{i_1 i_1}(s), \quad \chi_2(s) = \sum_{i_2} r_{i_2 i_2}(s), \\ \psi(s) &= \sum_{i_1, i_2} r_{i_1 i_1}(s) r_{i_2 i_2}(s) = \chi_1(s) \cdot \chi_2(s). \end{aligned}$$

命题 3. 设 $\rho: \mathbf{G} \rightarrow \mathbf{GL}(\mathbf{V})$ 为 $\mathbf{G}$ 的线性表示, χ 为其特征. 令 χ_σ^2 为 $\mathbf{V}$ 的对称平方 $\mathrm{Sym}^2(\mathbf{V})$ (参见 1.5) 的特征, 令 χ_α^2 为 $\mathrm{Alt}^2(\mathbf{V})$ 的特征. 对每个 $s \in \mathbf{G}$, 有

$$\begin{aligned} \chi_\sigma^2(s) &= \frac{1}{2} (\chi(s)^2 + \chi(s^2)) \\ \chi_\alpha^2(s) &= \frac{1}{2} (\chi(s)^2 - \chi(s^2)) \end{aligned}$$

并且 $\chi_\sigma^2 + \chi_\alpha^2 = \chi^2$.

设 $s \in \mathbf{G}$. 可以选取由 (e_i) 的特征向量组成的基 $\mathbf{V}$, 例如这是因为 ρ_s 可由酉矩阵表示, 参见 1.3. 于是我们有 $\rho_s e_i = \lambda_i e_i$ 且 $\lambda_i \in \mathbb{C}$, 因此

$$\chi(s) = \sum \lambda_i, \quad \chi(s^2) = \sum \lambda_i^2.$$

另一方面, 我们有

$$(\rho_s \otimes \rho_s)(e_i \cdot e_j + e_j \cdot e_i) = \lambda_i \lambda_j \cdot (e_i \cdot e_j + e_j \cdot e_i),$$

$$(\rho_s \otimes \rho_s)(e_i \cdot e_j - e_j \cdot e_i) = \lambda_i \lambda_j \cdot (e_i \cdot e_j - e_j \cdot e_i),$$

因此

$$\begin{aligned} \chi_\sigma^2(s) &= \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \sum \lambda_i^2 + \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left(\sum \lambda_i \right)^2 + \frac{1}{2} \sum \lambda_i^2 \\ \chi_\alpha^2(s) &= \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j = \frac{1}{2} \left(\sum \lambda_i \right)^2 - \frac{1}{2} \sum \lambda_i^2. \end{aligned}$$

命题得证.

(注意等式 $\chi_\sigma^2 + \chi_\alpha^2 = \chi^2$, 它反映了 $V \otimes V$ 为 $\text{Sym}^2(V)$ 与 $\text{Alt}^2(V)$ 的直和.)

练习

2.1. 设 χ 和 χ' 是两个表示的特征. 证明下列公式:

$$(\chi + \chi')_\sigma^2 = \chi_\sigma^2 + \chi'_\sigma^2 + \chi\chi'$$

$$(\chi + \chi')_\alpha^2 = \chi_\alpha^2 + \chi'_\alpha^2 + \chi\chi'$$

2.2. 设 X 为一个有限集合, G 在其上作用, 令 ρ 为相应的置换表示 [参见 1.2, 例 (c)], χ_X 为 ρ 的特征. 设 $s \in G$; 证明 $\chi_X(s)$ 为被 s 固定的 X 元素个数.

2.3. 设 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 为一线性表示, 其特征为 χ , 令 V' 为 V 的对偶, 即 V 上线性函数的空间. 对 $x \in V, x' \in V'$, 记 $\langle x, x' \rangle$ 为线性泛函 x' 在 x 处的值. 证明存在唯一的线性表示 $\rho': G \rightarrow GL(V')$, 使得

$$\langle \rho_s x, \rho'_s x' \rangle = \langle x, x' \rangle \quad \text{for } s \in G, x \in V, x' \in V'.$$

这称为 ρ 的对偶 (或反合同) 表示; 其特征为 χ^* .

2.4. 设 $\rho_1: G \rightarrow GL(V_1)$ 和 $\rho_2: G \rightarrow GL(V_2)$ 为两个线性表示, 特征分别为 χ_1 和 χ_2 . 令 $W = \text{Hom}(V_1, V_2)$ 为线性映射空间 $f: V_1 \rightarrow V_2$. 对 $s \in G$ 与 $f \in W$ 令 $\rho_s f = \rho_{2,s} \circ f \circ \rho_{1,s}^{-1}$, 于是 $\rho_s f \in W$. 证明这给出了一个线性表示 $\rho: G \rightarrow GL(W)$, 且其特征为 $\chi_1^* \cdot \chi_2$. 该表示与 $\rho_1' \otimes \rho_2$ 同构,

其中 ρ_1' 为 ρ_1 的对偶, 参见练习 2.3.

2.2 舒尔引理; 基本应用

命题 4(舒尔引理). 设 $\rho^1: G \rightarrow GL(V_1)$ 与 $\rho^2: G \rightarrow GL(V_2)$ 为 G 的两个不可约表示, 且令 f 为从 V_1 到 V_2 的线性映射, 满足对所有 $s \in G$ 有 $\rho_s^2 \circ f = f \circ \rho_s^1$. 则:

(1) 若 ρ^1 与 ρ^2 非同构, 则有 $f = 0$.

(2) 如果 $V_1 = V_2$ 和 $\rho^1 = \rho^2$, f 是中心相似 (即标量乘以恒等映射).

情况 $f = 0$ 是平凡的. 现在假设 $f \neq 0$ 并令 W_1 为其核 (即满足 $x \in V_1$ 的所有 $fx = 0$ 的集合). 对于 $x \in W_1$ 我们有 $f\rho_s^1 x = \rho_s^2 fx = 0$, 于是 $\rho_s^1 x \in W_1$, 且 W_1 在 G 下不变. 由于 V_1 是不可约的, W_1 等于 V_1 或 0 ; 第一种情况被排除, 因为它蕴含 $f = 0$. 同样的论证表明映射 f 的像 W_2 (即满足 fx 的 $x \in V_1$ 的集合) 等于 V_2 . 性质 $W_1 = 0$ 和 $W_2 = V_2$ 显示 f 是从 V_1 到 V_2 的同构, 从而证明了命题 (1).

现在假设 $V_1 = V_2, \rho^1 = \rho^2$, 并令 λ 为 f 的一个特征值: 至少存在一个, 因为标量域是复数域. 设 $f' = f - \lambda$. 既然 λ 是 f 的特征值, 则算子 f' 的核为 $\neq 0$; 另一方面, 我们有 $\rho_s^2 \circ f' = f' \circ \rho_s^1$. 证明的第一部分表明这些性质只可能在 $f' = 0$ 的情形, 即当 f 等于 λ 时成立.

保留假设 V_1 和 V_2 是不可约的, 并记 G 的阶为 g .

推论 1. 设 h 是从 V_1 到 V_2 的线性映射, 并设:

$$h^0 = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} (\rho_t^2)^{-1} h \rho_t^1.$$

则有:

(1) 若 ρ^1 和 ρ^2 不同构, 则有 $h^0 = 0$.

(2) 若 $V_1 = V_2$ 和 $\rho^1 = \rho^2$, h^0 是比为 $(1/n) \text{Tr}(h)$ 的同构变换, 且 $n = \dim(V_1)$.

我们有 $\rho_s^2 h^0 = h^0 \rho_s^1$. 确实:

$$\begin{aligned} (\rho_s^2)^{-1} h^0 \rho_s^1 &= \frac{1}{g} \sum_{t \in G} (\rho_s^2)^{-1} (\rho_t^2)^{-1} h \rho_t^1 \rho_s^1 \\ &= \frac{1}{g} \sum_{t \in G} (\rho_{ts}^2)^{-1} h \rho_{ts}^1 = h^0. \end{aligned}$$

将命题 4 应用于 $f = h^0$, 我们在情况 (1) 中看到 $h^0 = 0$, 在情况 (2) 中看到 h^0 等于某个标量 λ . 此外, 在后一种情况下, 我们有:

$$\text{Tr}(h^0) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \text{Tr}((\rho_t^1)^{-1} h \rho_t^1) = \text{Tr}(h)$$

并且由于 $\text{Tr}(\lambda) = n \cdot \lambda$, 我们得到 $\lambda = (1/n) \text{Tr}(h)$.

现在我们在假设 ρ^1 与 ρ^2 以矩阵形式给定的情况下重写推论 1:

$$\rho_t^1 = (r_{i_1 j_1}(t)), \rho_t^2 = (r_{i_2 j_2}(t)).$$

线性映射 h 由矩阵 $(x_{i_2 i_1})$ 定义, 同样 h^0 由 $(x_{i_2 i_1}^0)$ 定义. 由 h^0 的定义我们有:

$$x_{i_2 i_1}^0 = \frac{1}{g} \sum_{t, j_1, j_2} r_{i_2 j_2}(t^{-1}) x_{j_2 j_1} r_{j_1 i_1}(t).$$

右边对于 $x_{j_2 j_1}$ 是一个线性型; 在情况 (1) 中, 该型对所有 $x_{j_2 j_1}$ 的取值系统都为零; 因此其系数为零. 由此得:

推论 2. 在情况 (1) 中, 我们有:

$$\frac{1}{g} \sum_{t \in G} r_{i_2 j_2}(t^{-1}) r_{j_1 i_1}(t) = 0$$

对任意 i_1, i_2, j_1, j_2 .

在情况 (2) 中我们类似地有 $h^0 = \lambda$, 即 $x_{i_2 i_1}^0 = \lambda \delta_{i_2 i_1}$ ($\delta_{i_2 i_1}$ 表示 Kronecker 符号 (当 $i_1 = i_2$ 时等于 1, 否则为 0)), 并且有 $\lambda = (1/n) \text{Tr}(h)$, 也就是 $\lambda = (1/n) \sum \delta_{j_2 j_1} x_{j_2 j_1}$. 因此有等式:

$$\frac{1}{g} \sum_{t, j_1, j_2} r_{i_2 j_2}(t^{-1}) x_{j_2 j_1} r_{j_1 i_1}(t) = \frac{1}{n} \sum_{j_1, j_2} \delta_{i_2 i_1} \delta_{j_2 j_1} x_{j_2 j_1}.$$

比较 $x_{j_2 j_1}$ 的系数, 我们如上得到:

推论 3. 在情况 (2) 中我们有:

$$\frac{1}{g} \sum_{t \in G} r_{i_2 j_2}(t^{-1}) r_{j_1 i_1}(t) = \frac{1}{n} \delta_{i_2 i_1} \delta_{j_2 j_1} = \begin{cases} 1/n & \text{if } i_1 = i_2 \text{ and } j_1 = j_2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

注

(1) 若 ϕ 与 ψ 是作用在 G 上的函数, 设

$$\langle \phi, \psi \rangle = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \phi(t^{-1}) \psi(t) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \phi(t) \psi(t^{-1}).$$

我们有 $\langle \phi, \psi \rangle = \langle \psi, \phi \rangle$. 此外 $\langle \phi, \psi \rangle$ 在 ϕ 与 ψ 上是线性的. 用此记法, 推论 2 与 3 分别变为

$$\langle r_{i_2 j_2}, r_{j_1 i_1} \rangle = 0 \quad \text{and} \quad \langle r_{i_2 j_2}, r_{j_1 i_1} \rangle = \frac{1}{n} \delta_{i_2 i_1} \delta_{j_2 j_1}.$$

(2) 设矩阵 $(r_{ij}(t))$ 为酉矩阵 (可通过适当选取基实现, 参见 1.3). 此时我们有 $r_{ij}(t^{-1}) = r_{ji}(t)^*$, 且推论 2 与 3 就是下一节所定义的标量积 $(\phi | \psi)$ 的正交关系.

2.3 特征的正交关系

先给出一个记号. 若 ϕ 与 χ 是群 G 上的两个复值函数, 令

$$(\phi | \psi) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \phi(t) \psi(t)^*, \quad g \text{ being the order of } G.$$

这是一个标量积: 对 ϕ 是线性的, 对 ψ 是半线性的, 并且对所有 $\phi \neq 0$ 我们有 $(\phi | \phi) > 0$.

如果 $\check{\psi}$ 是由公式 $\check{\psi}(t) = \psi(t^{-1})^*$ 定义的函数, 我们有

$$(\phi | \psi) = \frac{1}{g} \sum_{t \in G} \phi(t) \check{\psi}(t^{-1}) = \langle \phi, \check{\psi} \rangle,$$

参见 2.2, 注 1. 特别地, 若 χ 是 G 的表示的迹字符, 则我们有 $\check{\chi} = \chi$ (命题 1), 因此对 G 上任意函数 ϕ 有 $(\phi | \chi) = \langle \phi, \chi \rangle$. 因此只要关心迹字符, 就可以随意使用 $(\phi | \chi)$ 或 $\langle \phi, \chi \rangle$.

定理 3

(i) 若 χ 是不可约表示的迹字符, 则有 $(\chi | \chi) = 1$ (即 χ “范数为 1”).

ii) 若 χ 与 χ' 是两个互非同构的不可约表示的迹字符, 则有 $(\chi | \chi') = 0$ (即 χ 与 χ' 正交).

设 ρ 为一个不可约表示, 迹字符为 χ , 以矩阵形式表示为 $\rho_t = (r_{ij}(t))$. 我们有 $\chi(t) = \sum r_{ii}(t)$, 因此

$$(\chi | \chi) = \langle \chi, \chi \rangle = \sum_{i,j} \langle r_{ii}, r_{jj} \rangle.$$

但根据命题 4 的推论 3, 我们有 $\langle r_{ii}, r_{jj} \rangle = \delta_{ij}/n$, 其中 n 为 ρ 的次数. 因此

$$(\chi | \chi) = \left(\sum_{i,j} \delta_{ij} \right) / n = n/n = 1$$

因为指标 i, j 各自取 n 个值. (ii) 的证明相同, 改用推论 2 代替推论 3.

备注. 不可约表示的迹字符称为不可约迹字符. 定理 3 表明不可约迹字符构成一组正交归一系统; 这个结果将在后文补全 (2.5, 定理 6).

定理 4. 设 V 为群 G 的线性表示, 迹字符为 ϕ , 并假定 V 分解为若干不可约表示的直和:

$$V = W_1 \oplus \cdots \oplus W_k.$$

那么, 若 W 为迹字符为 χ 的不可约表示, 和 W_i 同构的个数等于标量积 $(\phi | \chi) = \langle \phi, \chi \rangle$. 设 χ_i 为 W_i 的迹字符. 由命题 2, 我们有

$$\phi = \chi_1 + \cdots + \chi_k$$

因此 $(\phi | \chi) = (\chi_1 | \chi) + \cdots + (\chi_k | \chi)$. 但根据前述定理, $(\chi_i | \chi)$ 等于 1 或 0, 取决于 W_i 是否与 W 同构. 结论随之成立.

推论 1. 与 W 同构的 W_i 的个数不依赖于所选的分解.

(该数称为“ W 在 V 中出现的次数”或“ W 被包含在 V 中的次数”.)

确实, $(\phi | \chi)$ 不依赖于分解.

备注. 正是在这个意义上可以说表示分解为不可约表示时具有唯一性. 我们将在 2.6 节回到此处.

推论 2. 具有相同特征的两个表示是同构的.

事实上, 推论 1 表明它们对每一个给定的不可约表示包含相同次数.

上述结果将表示的研究归结为其特征的研究. 若 $\chi_1, \dots, \chi_h$ 为 G 的不同不可约特征, 且 $W_1, \dots, W_h$ 表示对应的表示, 则每个表示 V 同构于直和

$$V = m_1 W_1 \oplus \cdots \oplus m_h W_h \quad m_i \text{ integers } \neq 0.$$

V 的特征 ϕ 等于 $m_1 \chi_1 + \cdots + m_h \chi_h$, 并且我们有 $m_i = (\phi | \chi_i)$. [这对两个不可约表示的张量积 $W_i \otimes W_j$ 尤为适用, 并表明乘积 $\chi_i \cdot \chi_j$ 分解为 $\chi_i \chi_j = \sum m_{ij}^k \chi_k$, 其中 m_{ij}^k 为整数 ≥ 0 .] χ_i 之间的正交关系还意味着:

$$(\phi | \phi) = \sum_{i=1}^{i=h} m_i^2$$

因此:

定理 5. 若 ϕ 是表示的特征, $V, (\phi | \phi)$ 为正整数, 并且我们有 $(\phi | \phi) = 1$ 当且仅当 V 是不可约的.

确实, 只有当某一 m_i 等于 1 而其余等于 0 时, $\sum m_i^2$ 才等于 1, 即当 V 同构于某一 W_i 时. 由此得到一个非常方便的不可约性判据.

练习

2.5. 设 ρ 为特征为 χ 的线性表示. 证明 ρ 包含单位表示的次数等于 $(\chi | 1) = (1/g) \sum_{s \in G} \chi(s)$.

2.6. 设 X 为有限集, G 在其上作用, ρ 为相应的置换表示 (1.2), χ 为其特征.

(a) 元素 $x \in X$ 在 G 下的像的集合 Gx 称为一个轨道. 设不同轨道的数目为 c . 证明 c 等于 ρ 中包含平凡表示 1 的次数; 由此推出 $(\chi | 1) = c$. 特别地, 如果 G 是传递的 (即如果 $c = 1$), 则 ρ 可以分解为 $1 \oplus \theta$, 且 θ 不包含平凡表示. 如果 ψ 是 θ 的特征, 则有 $\chi = 1 + \psi$ 和 $(\psi | 1) = 0$.

(b) 令 G 通过公式 $s(x, y) = (sx, sy)$ 在 X 的积 $X \times X$ 上以自身作用. 证明相应置换表示的迹为 χ^2 .

(c) 假设 $\mathbf{G}$ 在 $\mathbf{X}$ 上传递, 且 $\mathbf{X}$ 至少有两个元素. 若对任意满足 $x \neq y$ 和 $x' \neq y'$ 的 $x, y, x', y' \in \mathbf{X}$, 存在 $s \in \mathbf{G}$ 使得 $x' = sx$ 与 $y' = sy$ 成立, 则称 $\mathbf{G}$ 为双传递. 证明下列性质等价:

(i) G 为双传递.

(ii) G 在 $X \times X$ 上的作用有两个轨道, 即对角线及其补集.

(iii) $(\chi^2 | 1) = 2$.

(iv) 在 (a) 中定义的表示 θ 是不可约的.

[等价 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) 显然; (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) 从 (a) 与 (b) 推出. 若 ψ 是 θ 的迹, 则有 $1 + \psi = \chi$ 与 $(1 | 1) = 1, (\psi | 1) = 0$, 由此可见 (iii) 等价于 $(\psi^2 | 1) = 1$, 即等价于 $(1/g) \sum_{s \in G} \psi(s)^2 = 1$; 由于

ψ 为实值, 这确实意味着 θ 不可约, 参见定理 5.]

2.4 正则表示的分解

记号. 于第 2 章余下部分, G 的不可约特征记为 $\chi_1, \dots, \chi_h$; 其次数记为 $n_1, \dots, n_h$; 我们有 $n_i = \chi_i(1)$, 参见命题 1.

设 R 为 G 的正则表示. 回想 (参见 1.2) 它有一组基 $(e_t)_{t \in G}$ 使得 $\rho_s e_t = e_{st}$. 若 $s \neq 1$, 则对所有 t 有 $st \neq t$, 这表明 ρ_s 的矩阵的对角项为零; 特别地我们有 $\text{Tr}(\rho_s) = 0$. 另一方面, 对 $s = 1$, 我们有

$$\text{Tr}(\rho_s) = \text{Tr}(1) = \dim(R) = g.$$

因此:

命题 5. 正则表示的特征 r_G 由下列公式给出:

$$r_G(1) = g, \text{ order of } G,$$

$$r_G(s) = 0 \text{ if } s \neq 1.$$

推论 1. 每个不可约表示 $\mathbf{W}_i$ 都包含在正则表示中, 其重数等于其次数 n_i .

根据定理 4, 此数等于 $\langle r_G, \chi_i \rangle$, 并且我们有

$$\langle r_G, \chi_i \rangle = \frac{1}{g} \sum_{s \in G} r_G(s^{-1}) \chi_i(s) = \frac{1}{g} g \cdot \chi_i(1) = \chi_i(1) = n_i.$$

推论 2.

(a) 次数 n_i 满足关系式 $\sum_{i=1}^{i=h} n_i^2 = g$.

(b) 若 $s \in G$ 不等于 1, 则有 $\sum_{i=1}^{i=h} n_i \chi_i(s) = 0$.

由推论 1, 可得对所有 $s \in G$ 都有 $r_G(s) = \sum n_i \chi_i(s)$. 取 $s = 1$ 得到 (a), 取 $s \neq 1$ 得到 (b).

备注

(1) 上述结果可用于确定群 G 的不可约表示: 设已构造出若干两两非同构的不可约表示, 其次数为 $n_1, \dots, n_k$; 要使它们成为 G 的所有不可约表示 (同构意义下), 充要条件是 $n_1^2 + \dots + n_k^2 = g$.

(2) 我们将在后文 (第二部分 6.5) 看到次数 n_i 的另一条性质: 它们整除 g 的阶数 G .

练习

2.7. 证明: 若一切在所有 $s \neq 1$ 上为零的 G 的特征, 是正规表示的特征 r_G 的整数倍.

2.5 不可约表示的个数

回忆 (参见 2.1): 若对所有 $s, t \in G$ 有 $f(tst^{-1}) = f(s)$, 则定义在 G 上的函数 f 称为类函数.

命题 6. 令 f 为定义在 G 上的类函数, 令 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 为 G 的一个线性表示. 令 ρ_f 为将 V 映到自身的线性映射, 定义如下:

$$\rho_f = \sum_{t \in G} f(t) \rho_t$$

若 V 为次数为 n 、特征为 χ 的不可约表示, 则 ρ_f 为比率为 λ 的相似变换, 其给出为:

$$\lambda = \frac{1}{n} \sum_{t \in G} f(t) \chi(t) = \frac{g}{n} (f | \chi^*).$$

让我们计算 $\rho_s^{-1} \rho_f \rho_s$. 我们有:

$$\rho_s^{-1} \rho_f \rho_s = \sum_{t \in G} f(t) \rho_s^{-1} \rho_t \rho_s = \sum_{t \in G} f(t) \rho_{s^{-1}ts}.$$

取 $u = s^{-1}ts$ 后, 变为:

$$\rho_s^{-1} \rho_f \rho_s = \sum_{u \in G} f(sus^{-1}) \rho_u = \sum_{u \in G} f(u) \rho_u = \rho_f.$$

于是我们有 $\rho_f \rho_s = \rho_s \rho_f$. 由命题 4 的第二部分, 这表明 ρ_f 为一个比率为 λ 的相似变换. λ 的迹为 $n\lambda$; ρ_f 的迹为 $\sum_{t \in G} f(t) \text{Tr}(\rho_t) = \sum_{t \in G} f(t) \chi(t)$. 因此 $\lambda = (1/n) \sum_{t \in G} f(t) \chi(t) = (g/n) (f | \chi^*)$.

我们现在引入类函数空间 H 在 G 上; 不可约特征 $\chi_1, \dots, \chi_h$ 属于 H .

定理 6. 字符 $\chi_1, \dots, \chi_h$ 构成 H 的一组正交归一基.

定理 3 表明 χ_i 在 H 中构成一组正交归一系. 还需证明它们生成 H , 为此只需说明每个与 χ_i^* 正交的 H 中的元素为零. 设 f 为此类元素. 对 G 的任一表示 ρ , 置 $\rho_f = \sum_{t \in G} f(t) \rho_t$. 由于 f 与 χ_i^*

正交, 上述命题 6 表明只要 ρ 不可约, ρ_f 即为零; 由直和分解我们得出 ρ_f 始终为零. 将此结论应用于正则表示 R (参见 2.4) 并计算基向量 e_1 在 ρ_f 下的像, 得

$$\rho_f e_1 = \sum_{t \in G} f(t) \rho_t e_1 = \sum_{t \in G} f(t) e_t.$$

由于 ρ_f 为零, 我们有 $\rho_f e_1 = 0$, 且上述公式表明对任意 $t \in G$ 都有 $f(t) = 0$; 因此 $f = 0$, 证明完毕.

回想两元素 t 与 t' 属于 G 若存在 $s \in G$ 使得 $t' = sts^{-1}$, 则称其互为共轭; 这是一种等价关系, 将 G 划分为若干类 (亦称共轭类).

定理 7. G 的不既约表示 (到同构) 数等于 G 的共轭类数.

设 $C_1, \dots, C_k$ 为 G 的不重复类. 说函数 f 在 G 上是类函数等价于说它在每个 $C_1, \dots, C_k$ 上为常值; 因此它由在 C_i 上的取值 λ_i 决定, 且这些取值可任意选择. 于是类函数空间 H 的维数等于 k . 另一方面, 按定理 6, 该维数等于 G 的不既约表示 (到同构) 的数. 由此得证.

以下是定理 6 的另一个推论:

命题 7. 设 $s \in G$, 并设 $c(s)$ 为 s 的共轭类中元素的个数.

(a) 我们有
$$\sum_{i=1}^{i=h} \chi_i(s)^* \chi_i(s) = g/c(s).$$

(b) 若 $t \in G$ 不与 s 共轭, 则有
$$\sum_{i=1}^{i=h} \chi_i(s)^* \chi_i(t) = 0. \text{ (对 } s=1 \text{ 而言, 此得出命题 5 的系论 2.)}$$

令 f_s 为在 s 的类上取 1、其余处取 0 的函数. 由于它是类函数, 按定理 6 可写成

$$f_s = \sum_{i=1}^{i=h} \lambda_i \chi_i, \text{ with } \lambda_i = (f_s | \chi_i) = \frac{c(s)}{g} \chi_i(s)^*.$$

于是对每个 $t \in G$, 我们有

$$f_s(t) = \frac{c(s)}{g} \sum_{i=1}^{i=h} \chi_i(s)^* \chi_i(t).$$

若 $t = s$, 则得出 (a); 若 t 不与 s 共轭, 则得出 (b).

例. 取 G 为三字母置换群. 我们有 $g = 6$, 且有三个共轭类: 恒等元 1、三个互换和两个循环置换. 令 t 为一个互换, c 为一个循环置换. 我们有 $t^2 = 1, c^3 = 1, tc = c^2t$; 因此仅有两个一次度的特征: 单位特征 χ_1 和给出置换符号的特征 χ_2 . 定理 7 表明还存在另一个不可约特征 θ ; 若 n 为其次数, 必有 $1 + 1 + n^2 = 6$, 因此 $n = 2$. 由 $\chi_1 + \chi_2 + 2\theta$ 是 G 的正则表示的特征 (参见命题 5) 可推得 θ 的取值. 由此得到 G 的特征表:

	1	t	c
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
θ	2	0	-1

我们通过让 $\mathbf{G}$ 对满足方程 $x + y + z = 0$ 的 $\mathbb{C}^3$ 的坐标进行置换来得到一个特征为 θ 的不可约表示 (参见例 2.6c)).

2.2 表示的规范分解

设 $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 为群 G 的线性表示. 我们将定义 V 的一个比不可约表示分解“更粗”的直和分解, 但该分解的优点是唯一的. 其构造如下:

设 $\chi_1, \dots, \chi_h$ 为 G 的不可约表示 $W_1, \dots, W_h$ 的不同特征标, $n_1, \dots, n_h$ 为它们的次数. 设 $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_m$ 是 V 分解为不可约表示的直和. 对于 $i = 1, \dots, h$, 用 V_i 表示那些与 W_i 同构的 $U_1, \dots, U_m$ 的直和. 显然, 我们有:

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_h$$

(换言之, 我们已将 V 分解为不可约表示的直和, 并把同构的表示合并在一起.)

这就是我们所说的规范分解. 其性质如下:

定理 2.1

- (i) 分解 $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_h$ 不依赖于最初选定的将 V 分解成不可约表示的方式.
- (ii) 与该分解相关的将 V 投影到 V_i 的投影算子 p_i 由下式给出:

$$p_i = \frac{n_i}{g} \sum_{t \in G} \chi_i(t)^* \rho_t.$$

我们证明 (ii). 断言 (i) 将随之成立, 因为投影 p_i 决定了 V_i . 记

$$q_i = \frac{n_i}{g} \sum_{t \in G} \chi_i(t)^* \rho_t.$$

命题 6 表明, 将 q_i 限制到具有特征 χ 且次数为 n 的不可约表示 W 上是比率为 $(n_i/n)(\chi_i | \chi)$ 的同比变换; 因此当 $\chi \neq \chi_i$ 时它为 0, 当 $\chi = \chi_i$ 时它为 1. 换言之, q_i 在与 W_i 同构的不可约表示上是恒等, 而在其他表示上为零. 根据对 V_i 的定义, 得出 q_i 在 V_i 上是恒等, 在 V_j 上为 0 (对于 $j \neq i$). 若将元素 $\chi \in V$ 分解为其分量 $x_i \in V_i$:

$$x = x_1 + \cdots + x_h$$

于是我们有 $q_i(x) = q_i(x_1) + \cdots + q_i(x_h) = x_i$. 这意味着 q_i 等于将 V 投影到 V_i 的投影 p_i .

因此, 一个表示的分解 V 可以分两步完成. 先确定典范分解 $V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$; 这可以用给出投影的公式 p_i 轻易完成. 接着, 如有需要, 选择将 V_i 分解为若干个各同构于 W_i 的不可约表示的直和:

$$V_i = W_i \oplus \cdots \oplus W_i.$$

最后这一步分解通常有无穷多种方式可选 (参见 2.7 节及下文例 2.8); 其随意性如同在向量空间中选择基.

例. 取 G 为两个元素的群 $\{1, s\}$ 且具有 $s^2 = 1$. 该群有两个度为 1, W^+ 与 W^- 的不可约表示, 分别对应于 $\rho_s = +1$ 与 $\rho_s = -1$. 表示 V 的典范分解为 $V = V^+ \oplus V^-$, 其中 V^+ (分别 V^-) 由对称 (分别反对称) 元素 $x \in V$ 组成, 即满足 $\rho_s x = x$ (分别 $\rho_s x = -x$). 相应的投影为:

$$p^+ x = \frac{1}{2}(x + \rho_s x), \quad p^- x = \frac{1}{2}(x - \rho_s x).$$

将 V^+ 和 V^- 分解为不可约分量, 仅仅意味着把这些空间分解成若干直和的直线.

习题

2.8. 设 H_i 为线性映射空间 $h: W_i \rightarrow V$, 满足对所有 $s \in G$ 有 $\rho_s h = h \rho_s$. 每个 $h \in H_i$ 将 W_i 映到 V_i .

(a) 证明 H_i 的维数等于 W_i 在 V 中出现的次数, 即 $\dim V_i / \dim W_i$ [化约到 $V = W_i$ 的情况并使用 Schur 引理].

(b) 令 G 通过在 H_i 上的平凡表示与在 W_i 上的给定表示的张量积作用于 $H_i \otimes W_i$. 证明映射

$$F: H_i \otimes W_i \rightarrow V_i$$

由公式定义

$$F\left(\sum h_\alpha \cdot w_\alpha\right) = \sum h_\alpha(w_\alpha)$$

是将 $H_i \otimes W_i$ 同构到 V_i 的同构映射.[方法同上.]

(c) 设 $(h_1, \dots, h_k)$ 为 H_i 的一组基, 并构成 k 个 W_i 的直和记为 $W_i \oplus \cdots \oplus W_i$. 由 $(h_1, \dots, h_k)$ 明显定义了从 $W_i \oplus \cdots \oplus W_i$ 到 V_i 的线性映射 h ; 证明它是表示的同构, 且每一同构都可由此得

到 [可应用 (b) 或直接论证]. 特别地, 要将 V_i 分解为与 W_i 同构的表示的直和, 相当于为 H_i 选一组基.

2.7 表示的显式分解

保持前一节的记号, 并令

$$V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_h$$

为给定表示的典型分解. 我们已见如何通过相应的投影 (定理 8) 确定第 i 分量 V_i . 现给出一个将 V_i 显式构造成与 W_i 同构的子表示直和的方法. 设 W_i 在基 $(e_1, \dots, e_n)$ 下以矩阵形式给出为 $(r_{\alpha\beta}(s))$; 我们有 $\chi_i(s) = \sum_{\alpha} r_{\alpha\alpha}(s)$ 与 $n = n_i = \dim W_i$. 对每一对从 1 到 n 的整数 α, β , 令 $p_{\alpha\beta}$ 表示由下式在 V 上定义的线性映射

$$(*) \quad p_{\alpha\beta} = \frac{n}{g} \sum_{t \in G} r_{\beta\alpha}(t^{-1}) \rho_t.$$

命题 8

(a) 映射 $p_{\alpha\alpha}$ 是一个投影; 它在 $V_j, j \neq i$ 上为零. 其像 $V_{i,\alpha}$ 包含于 V_i , 且对于所有 $1 \leq \alpha \leq n$, V_i 为这些 $V_{i,\alpha}$ 的直和. 我们有 $p_i = \sum_{\alpha} p_{\alpha\alpha}$.

(b) 线性映射 $p_{\alpha\beta}$ 在 $V_j, j \neq i$ 上为零, 且对于所有 $\gamma \neq \beta$, 在那些 $V_{i,\gamma}$ 上也为零; 它把 $V_{i,\beta}$ 同构到 $V_{i,\alpha}$.

(c) 设 x_1 为 $V_{i,1}$ 中的元素 $\neq 0$, 并令 $x_{\alpha} = p_{\alpha 1}(x_1) \in V_{i,\alpha}$. 那些 x_{α} 线性无关并生成在 G 下不变且维数为 n 的向量空间 $W(x_1)$. 对于每个 $s \in G$, 我们有

$$\rho_s(x_{\alpha}) = \sum_{\beta} r_{\beta\alpha}(s) x_{\beta}$$

(尤其, $W(x_1)$ 与 W_i 同构).

(d) 如果 $(x_1^{(1)}, \dots, x_1^{(m)})$ 是 $V_{i,1}$ 的一个基, 则表示 V_i 是由在 (c) 中定义的子表示 $W(x_1^{(1)}), \dots, W(x_1^{(m)})$ 的直和.

(因此选择 $V_{i,1}$ 的一组基给出 V_i 分解为若干与 W_i 同构的表示的直和.)

我们首先注意, 上述公式 (*) 允许我们在任意 G 的表示中定义 $p_{\alpha\beta}$, 特别是在不可约表示 W_j 中. 对于 W_i , 我们有

$$p_{\alpha\beta}(e_{\gamma}) = \frac{n}{g} \sum_{t \in G} r_{\beta\alpha}(t^{-1}) \rho_t(e_{\gamma}) = \frac{n}{g} \sum_{\delta} \sum_{t \in G} r_{\beta\alpha}(t^{-1}) r_{\delta\gamma}(t) e_{\delta}.$$

由命题 4 的推论 3 我们得到

$$p_{\alpha\beta}(e_{\gamma}) = \begin{cases} e_{\alpha} & \text{if } \gamma = \beta \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

由此可得 $\sum_{\alpha} p_{\alpha\alpha}$ 是 W_i 的恒等映射, 以及如下公式

$$p_{\alpha\beta} \circ p_{\gamma\delta} = \begin{cases} p_{\alpha\delta} & \text{if } \beta = \gamma \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$\rho_s \circ p_{\alpha\gamma} = \sum_{\beta} r_{\beta\alpha}(s) p_{\beta\gamma}$$

对于带有 $j \neq i$ 的 W_j , 我们使用命题 4 的推论 2 并用相同论证证明所有 $p_{\alpha\beta}$ 都为零.

完成此项后, 我们将 V 分解为与 W_i 同构的子表示的直和, 并对这些表示中的每一个应用上述结论. 断言 (a) 与 (b) 随之成立; 此外, 上述公式在 V 中仍然成立. 在 (c) 的假设下, 我们有

$$\rho_s(x_{\alpha}) = \rho_s \circ p_{\alpha 1}(x_1) = \sum_{\beta} r_{\beta\alpha}(s) p_{\beta 1}(x_1) = \sum_{\beta} r_{\beta\alpha}(s) x_{\beta},$$

这证明了 (c). 最后 (d) 从 (a)、(b) 和 (c) 推出.

练习

2.9. 设 H_i 为线性映射空间 $h: W_i \rightarrow V$, 使得 $h \circ \rho_s = \rho_s \circ h$, 参见练习 2.8. 证明映射 $h \mapsto h(e_{\alpha})$ 是从 H_i 到 $V_{i,\alpha}$ 的同构.

2.10. 设 $x \in V_i$, 并设 $V(x)$ 是包含 x 的 V 的最小子表示. 设 x_1^{α} 是 x 在 $p_{1\alpha}$ 下的像; 证明 $V(x)$ 是表示 $W(x_1^{\alpha}), \alpha = 1, \dots, n$ 的和. 由此推断 $V(x)$ 是至多 n 个同构于 W_i 的子表示的直和.